

18. Analitik model ve statik programa aktarım

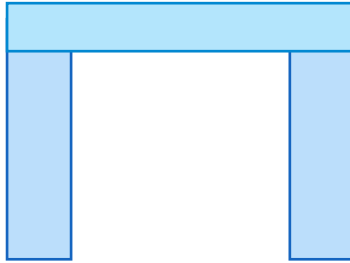
Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 3. Yapısal Modelleme · 25 dakika

Analitik model nedir?

Revit'te modellediğin her yapısal eleman, aynı anda iki model oluşturur:

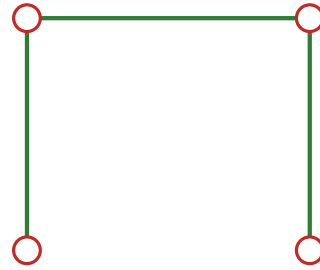
Model	Nedir	Ne için
Fiziksel	Gerçek geometri (50×50 kolon)	Çizim, metraj, görsel
Analitik	Eksen çizgileri ve düğümler	Statik hesap

FİZİKSEL MODEL



Gerçek boyutlar - 50/50 kolon

ANALİTİK MODEL



Eksen çizgileri + düğüm noktaları

İkisi aynı anda oluşur - analitik model statik programa gider

Fiziksel ve analitik model

Analitik modeli görme

Görünümde göstermek:

Görünürlük/Grafik (VG) -> Analitik Model Kategorileri

-> "Bu görünümde analitik model kategorilerini göster" işaretle

Veya: Analiz sekmesi -> Analitik Model görünürlük düğmesi

Analitik model düzeltme

DIKKAT

Analitik düğümler bazen birleşmez — kolon eksenini ile kiriş eksenini buluşmaz. Bu durumda statik program hatalı sonuç verir.

Analiz sekmesi -> Analitik Model Araçları

Tutarlılık Kontrolü -> hataları listeler

"Analitik model desteklenmiyor"

"Düğüm birleşmemiş"

Düzeltilme:

Elemanı seç -> Analitik Ayarlama

-> düğümü sürükleyerek hizala

Otomatik: Özellikler -> Analitik Hizalama

Otomatik Algıla / Projeksiyon / Elemanla aynı hizada

Mesnet (Boundary Condition) tanımlama

Analiz -> Sınır Koşulu

Nokta -> tekil temel altı

Çizgi -> sürekli temel, perde altı

Alan -> radye temel

Durum:

Sabit (Ankastre) -> tüm serbestlikler kilitli

Mafsallı (Pinned) -> dönme serbest

Rulo -> tek yönde serbest

Kullanıcı -> yay katsayısı (zemin yatak katsayısı)

Statik programa aktarım

Program	Yöntem
Robot Structural Analysis	Doğrudan bağlantı (Autodesk ürünü)
SAP2000 / ETABS	IFC veya CIS/2 üzerinden
Tekla	IFC
ideCAD	IFC (kısıtlı)
Genel	IFC 4 formatı — en yaygın köprü

IFC dışı aktarma:

Dosya -> Dışa Aktar -> IFC

IFC Sürümü: IFC 4 (veya IFC 2x3 uyumluluk için)

Kategori eşlemesi: varsayılan

[x] Temel miktarları dışı aktar

[x] Yapısal analitik modeli dışı aktar

DIKKAT

IFC aktarımı hiçbir zaman %100 sorunsuz değildir. Aktarım sonrası statik programda modeli mutlaka kontrol et: mesnetler, kesitler, malzemeler doğru geldi mi?

Gerçekçi beklenti

Türkiye'deki yaygın uygulama: Revit'te mimari + fiziksel yapısal model yapılır, statik hesap ideCAD/SAP2000/ETABS'ta ayrıca kurulur. Tam otomatik aktarım pratikte nadiren kullanılır çünkü:

- Yönetmelik parametreleri (TBDY 2018) aktarılamaz
- Yük kombinasyonları elle kurulmalı
- Analitik model düzeltmesi çok zaman alır
- Statik mühendisi kendi kontrolünü tercih eder